

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
03ن	6×0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) 1) تسمية البيانات المرقمة (من 1 إلى 6): 1-البشرة. 2-الأدمة. 3-تحت الأدمة. 4-مستقبلات حسية. 5-عصب. عنوان الوثيقة: رسم تخطيطي يوضح مقطعاً في جلد الإنسان. 2) استخرج دور كل من العنصرين 4 و 5: دور العنصر 4: التقاط المنبهات (التنبهات) الخارجية وبالتالي تولّد (نشأة) الرسالة العصبية الحسية. دور العنصر 5: نقل الرسالة العصبية الحسية من المستقبلات الحسية إلى المراكز العصبية. ملاحظة: تقبل الإجابات الآتية: البيان رقم 5: ليف عصبي، عنوان الوثيقة: تمثيل تخطيطي لمقطع في جلد الإنسان. - إذا ذكر دور كل جسيمة حسية تعطى له علامة كاملة. - دور المستقبلات الحسية: مقر تولّد (نشأة) الرسالة العصبية الحسية. - دور العصب مثل: نقل الإحساس أو نقل التنبهات أو نقل الرسائل العصبية.
	2×1.5	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1 (أ)- التعرف على الغدد المتضررة: هي الغدد اللعابية. ب)- توضيح ما يترتب عن نقص إفراز العصارة على مستوى الفم: - تضرر الغشاء المبطن للمريء والذي يرجع إلى عدم تبليل وترطيب الطعام. - التكاثر المفرط للبكتيريا داخل الفم. - عدم هضم النشاء وتحوله إلى سكر المالتوز (سكر الشعير) على مستوى الفم. - تسوس ونخر الأسنان. ملاحظة: تقبل تعابير أخرى تنصب في نفس السياق: - صعوبة انزلاق (بلع) الطعام في المريء وتضرر الغشاء المخاطي للمريء. - لا يهضم النشاء في الفم. -عسر الهضم الكيميائي في الفم -بطئ الهضم الكيميائي في الفم. 2 (أ)- تفسير النتائج التجريبية: التجربة الأولى: عدم ظهور اللون الأزرق البنفسجي يدل على اختفاء النشاء الذي تحول وبسط إلى سكر الشعير في وجود أنزيم الاميلاز اللعابي (اللعابين). التجربة الثانية: ظهور اللون الأصفر يدل على عدم تحول المادة البروتينية في وجود أنزيم الاميلاز اللعابي. ب)- الاستنتاج: الخاصية المراد دراستها من خلال هذه التجربة هي: النوعية (التخصص). وتقبل: - لكل مادة غذائية أنزيم خاص بها. - التأثير النوعي للإنزيم.
03ن	01	
03ن	4×0.5	
03ن	01	
03ن	01	
03ن	01	